

ENSAIO CONTROLADO · HIDRATAÇÃO DO PRÉ-FERMENTO

Três bigas, um forno, um horário

Biga a 45%, 55% e 65%, todas a 4 °C, todas chegando ao mesmo ponto de maturação na mesma manhã para assarem com minutos de diferença. A hidratação é a variável. O fermento e o tempo de câmara são calibrados por braço justamente para que os três convivam.

REGRA NÚMERO UM

O relógio é previsão. O ponto é o critério. As horas de câmara deste caderno foram calculadas para cair em horários civilizados de cozinha, não para serem obedecidas cegamente. A biga sai quando atinge pH 5,0 a 5,2, e as três precisam sair no mesmo ponto. É melhor as três chegarem juntas um pouco imaturas do que uma no ponto e duas fora: o ensaio compara braços, não pizzas isoladas.

HIPÓTESE

Mais água no pré-fermento significa maior atividade de água: levedura e proteases trabalham mais soltas, a fração acética cai em favor da lática e o glúten chega menos condicionado à massa final.

Previsão. A mais cortante, mais forte, alvéolo grande e irregular. C mais doce, mais extensível, miolo mais regular. B entre as duas, com a melhor operação das três.

CONSTANTES · O QUE NÃO PODE VARIAR ENTRE A, B E C

PARÂMETRO	VALOR FIXO	REGISTRO DO DIA
Farinha	Mesma marca e mesmo lote nos três braços	_____
Farinha por braço	1000 g (ou 500 g em meia escala)	_____
Fração em biga	100% da farinha	_____
Sal	2,8% = 28 g, só no rinfresco	_____
Hidratação final	75% = 750 g de água no total	_____
Água da biga	Mesma fonte, gelada a 2 a 4 °C	_____
Câmara fria	4 °C, mesma geladeira, mesma prateleira	_____
Altura da massa na caixa	10 cm nas três, caixas idênticas	_____
Masseira	Mesma espiral, velocidade 1	_____
Temperatura de saída da biga	18 a 20 °C	_____
Puntata e bolas	1h30 · 6 × 290 g (ou 3 × 290 g)	_____
Forno e pizza de prova	Mesmo forno, marinara padronizada	_____

CRITÉRIO DE PONTO

Com pHmetro, o pH manda. Sem pHmetro, precisa de dois dos três sinais.

pH da biga **5,0 a 5,2**

Aroma **álcool, avelã, iogurte leve**

Estrutura **cúpula cedeu, alvéolos na seção**

Em C, a 65%, não se forma cúpula. A superfície passa de lisa a rendilhada e o toque afunda sem voltar. Nesse braço o pH é soberano.

PONTO PASSADO · ABORTE E REGISTRE A HORA

- ☐ Cheiro de acetona ou esmalte
- ☐ Massa pegajosa, com fiapos ao puxar
- ☐ pH abaixo de 4,8

POR QUE MARINARA

Muçarela e molho pesado mascaram exatamente o que se está medindo. A pizza de prova de cada braço é **marinara padronizada**: 80 g de pelado triturado, 6 g de alho laminado, 0,4 g de orégano, 8 g de azeite, 0,8 g de sal. Mesma gramatura nas três, pesada na balança.

MATERIAL

- ☐ pHmetro ou fita 4,0–7,0
- ☐ Balança 0,1 g
- ☐ Régua
- ☐ Cronômetro
- ☐ Termômetro espeto
- ☐ 3 caixas idênticas
- ☐ Etiquetas
- ☐ 3 potes de 200 g

Amostra testemunha. Separe 200 g de cada biga num pote pequeno, na mesma prateleira. Cheque o ponto no testemunho em vez de abrir e revolver o bloco principal a cada leitura.

O erro que invalida o ensaio: caixas de alturas diferentes. O núcleo de um bloco alto fermenta quente por horas enquanto a borda já está fria. Iguale a **altura**, não o peso.

AS DUAS VARIÁVEIS QUE VOCÊ PRECISA ACERTAR ANTES DE COMEÇAR

Qual W e quanto fermento em cada braço

DECISÃO DE PARTIDA

Rode o ensaio com uma farinha só, W 320 a 340, P/L em torno de 0,55, mesmo lote nos três braços. É a faixa de sobreposição onde os três funcionam. Se cada braço usar a farinha ideal dele, você passa a comparar farinha e hidratação ao mesmo tempo e perde a leitura. As faixas por braço da tabela abaixo servem para depois, quando o braço vencedor virar produção e você for especificar o saco certo.

FARINHA INDICADA POR BRAÇO · ESPECIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO

	A · FREDDA 45%	B · MORBIDA 55%	C · UMIDA 65%
Tempo em câmara	~47h40	~26h	~19h20
W indicado	330 a 360	300 a 330	290 a 320
P/L	0,50 a 0,60	0,50 a 0,60	0,45 a 0,55
Piso absoluto	W 300, e a 300 não passe de 36 h	W 280	W 270
Por quê	É a biga mais longa. Mesmo com a atividade de água baixa segurando a protease, 48 h cobram estrutura.	Tempo quase pela metade compensa os 10 pontos de água a mais. Fica no meio.	Curta demais para degradar. Precisa de W só para a massa final carregar 75%.

REGRA PARA TRANSPOR A OUTROS TEMPOS

+10 pontos de hidratação, tempo igual	+20 a 30 de W
-12 h de câmara a 4 °C, hidratação igual	-20 a 30 de W

Os dois termos puxam em sentidos opostos. C ganha 20 pontos de hidratação mas perde 28 h de câmara, então no líquido ela pede **menos** W que A. É por isso que a biga muito hidratada e curta é a saída de quem não tem farinha forte na casa.

O QUE O W NÃO CONTA

Duas farinhas W 330 não se comportam igual. Olhe o P/L, o falling number e as cinzas. O W da ficha é do **lote**, não da marca: peça a ficha do lote ao moinho e anote abaixo. Se a farinha for pobre em amilase, 0,3 a 0,5% de malte diastásico no rinfresco.

MARCA _____	LOTE _____
W DO LOTE _____	P/L _____
PROTEÍNA % _____	MALTE USADO _____

FERMENTO POR BRAÇO · DOSE CALCULADA PARA OS TRÊS CONVERGIREM

	A · FREDDA 45%	B · MORBIDA 55%	C · UMIDA 65%
Fresco, % da farinha	1,00%	0,90%	0,55%
Fresco, escala 1000 g	10,0 g	9,0 g	5,5 g
Fresco, escala 500 g	5,0 g	4,5 g	2,8 g
Seco instantâneo, 1000 g	3,3 g	3,0 g	1,8 g
Seco instantâneo, 500 g	1,7 g	1,5 g	0,9 g

A LÓGICA DA DOSE

A leva a maior dose porque passa quase todas as 48 h com a levedura praticamente parada a 4 °C. A fermentação real acontece no arranque e no aquecimento, não na câmara, então o tempo longo não desconta fermento como desconta numa fermentação a 18 °C.

B corta o tempo quase pela metade mas ganha 10 pontos de atividade de água, e os dois efeitos quase se cancelam. A dose cai pouco.

C cai de verdade porque a 65% a mesma população de levedura trabalha muito mais rápido e a janela de ponto fica estreita. Baixar o fermento é o que devolve largura à janela e torna o braço gerenciável.

MANUSEIO

- ☐ Fermento sempre dissolvido na água gelada da biga, nunca seco sobre a farinha
- ☐ Pesar na balança de 0,1 g, não estimar
- ☐ Fresco dentro da validade e sem cheiro ácido
- ☐ Conversões: fresco × 0,33 = seco instantâneo; fresco × 0,40 = seco ativo, reidratado antes
- ☐ Seco ativo pede 15 min em água a 35 °C antes de entrar, o que muda a temperatura de saída: compense na água

Se você trocar de tipo de fermento no meio do ensaio, o ensaio acabou. Use o mesmo tipo e o mesmo tablete nos três braços.

TUDO ANCORADO EM H, O MOMENTO DA PRIMEIRA INFORMATA

Cronograma de convergência

A coluna **H-** é o cronograma verdadeiro e serve para qualquer horário de forno. As colunas de dia e hora são o exemplo trabalhado com **H = sábado, 20h00**, escolhido porque coloca as três misturas e todas as checagens em horário de cozinha aberta.

LINHA MESTRA · MARQUE CADA ETAPA CUMPRIDA

ETAPA	OFFSET H-	A · 45%	B · 55%	C · 65%	ANOTAÇÃO
Mistura da biga	H-60h30	Qui 07h30 ☐	Sex 07h00 ☐	Sex 15h15 ☐	_____
Arranque a 20 °C	1h30 / 1h / 45'	até 09h00 ☐	até 08h00 ☐	até 16h00 ☐	_____
Entra na câmara 4 °C	H-59h	Qui 09h00 ☐	Sex 08h00 ☐	Sex 16h00 ☐	_____
Checagem conjunta 1	sexta à noite	Sex 21h00 · 36 h	Sex 22h00 · 14 h	Sex 22h00 · 6 h	pH _____
Checagem conjunta 2	sábado cedo	Sáb 07h00 · 46 h	Sáb 09h00 · 25 h	Sáb 07h00 · 15 h	pH _____
Checagem final C	—	—	—	Sáb 10h00 · 18 h	pH _____
Sai da câmara	H-11h20 / 10h / 8h40	Sáb 08h40 ☐	Sáb 10h00 ☐	Sáb 11h20 ☐	_____
Tempo total de câmara	—	47h40	26h00	19h20	real _____
Risveglio a 21 °C	3h / 2h / 1h	08h40-11h40 ☐	10h00-12h00 ☐	11h20-12h20 ☐	_____
Rinfresco	H-8h20 / 8h / 7h40	Sáb 11h40 ☐	Sáb 12h00 ☐	Sáb 12h20 ☐	TA _____
Puntata 1h30	—	12h00-13h30	12h20-13h50	12h40-14h10	_____
Staglio	H-6h30 / 6h10 / 5h50	Sáb 13h30 ☐	Sáb 13h50 ☐	Sáb 14h10 ☐	_____
Appretto a 20 °C	—	6h30	6h15	6h00	_____
Forno estabilizado	H-1h		Sáb 19h00 ☐		T piso _____
Informata	H / H+4' / H+8'	Sáb 20h00	Sáb 20h04	Sáb 20h08	_____

O appretto varia 30 min entre os braços, o que está dentro do ruído. Se você preferir igualá-lo, mova o staglio e aceite a diferença no rinfresco: um é o amortecedor do outro.

Por que só duas rodadas de checagem. Os tempos de câmara foram escolhidos para que as janelas dos três braços se cruzem na sexta à noite e no sábado de manhã. Uma biga fredda de 48 h começada em outro horário coloca as leituras críticas às três da madrugada. Se você mudar H, recalcule pelo offset e confira onde caem as checagens antes de fechar o dia.

REGRAS DE DERIVA · O CRONOGRAMA VAI ESCORREGAR

- Chegou até 3 h cedo.** Baixe a câmara para 2 °C e desça a caixa para a prateleira mais fria. Segurar biga madura no frio custa um pouco de acidez a mais e é a manobra mais barata que existe.
- Chegou mais de 6 h cedo.** Faça o rinfresco na hora e leve o **appretto para o frio**. Bolas a 4 °C seguram de 6 a 12 h. Tire 2h30 antes do forno para recuperar. O appretto é o amortecedor de todo o cronograma.
- Está atrasada.** Não encurte o risveglio, ele é o que acorda a levedura. Suba o risveglio de 21 °C para 24 a 26 °C e estique. Cada 3 °C a mais corta perto de um terço do tempo.
- Passou do ponto.** Não tente salvar. Registre a hora exata em que passou: esse número vale mais que a pizza perdida.
- Duas chegaram e uma não.** Segure as duas prontas a 2 °C e espere. Comparar braços em pontos diferentes é pior do que atrasar o forno em duas horas.

CHECAGEM CONJUNTA · SEXTA 21H-22H

	A	B	C
Hora real	_____	_____	_____
pH	_____	_____	_____
T núcleo	_____	_____	_____
Cúpula	_____	_____	_____
Aroma	_____	_____	_____

CHECAGEM CONJUNTA · SÁBADO 07H-10H

	A	B	C
Hora real	_____	_____	_____
pH	_____	_____	_____
T núcleo	_____	_____	_____
Decisão	_____	_____	_____

HIDRATAÇÃO
DA BIGA

45%

BRAÇO A · FERMENTO 1,0% · W 330 A 360

Biga Fredda

A biga clássica levada ao frio. Menor atividade de água das três, portanto a mais acética, a mais estruturante e a mais difícil de dissolver no rinfresco.

DATA _____ RESPONSÁVEL _____ LOTE FARINHA _____

FÓRMULA

ITEM	1000 G	500 G	%
BIGA			
Farinha	1000	500	100
Água 2–4 °C	450	225	45,0
Fermento fresco	10,0	5,0	1,00
RINFRESCO			
Biga inteira	1460	730	—
Água	300	150	30,0
Sal	28	14	2,8
Massa total	1788	894	75%

6 × 290 g, sobra 48 g. Em meia escala, 3 × 290 g.

ASPECTO ALVO

Farofa grossa, farinha seca ainda visível. Se saiu lisa, virou outra coisa. Mistura de 3 a 4 min em velocidade 1.

LINHA DO TEMPO · H = SÁBADO 20H00

Qui 07h30	Mistura da biga 3 a 4 min, v1. Fermento dissolvido na água gelada. HORA REAL _____ T SAÍDA _____ ALTURA CX _____
Qui 09h00	Entra na câmara a 4 °C 1h30 de arranque a 20 °C antes. Não pule: é ela que dá o impulso antes de a levedura travar. HORA REAL _____ T NÚCLEO 2H _____ T NÚCLEO 12H _____
Sex 21h00	Checagem 1 · 36 h No testemunho de 200 g. Ainda deve estar aquém do ponto. PH _____ AROMA _____
Sáb 07h00	Checagem 2 · 46 h PH _____ CÚPULA _____
Sáb 08h40	Sai da câmara · 47h40 pH 5,0 a 5,2, cúpula cedida, alvéolos na seção, aroma de álcool e avelã. TEMPO REAL _____ PH _____
Sáb 08h40	Risveglio a 21 °C · 3h00 O braço mais frio precisa do risveglio mais longo. Sem ele a puntata arrasta e você compensa com fermento, que estraga tudo que veio antes. T MASSA AO FIM _____
Sáb 11h40	Rinfresco Quebre em pedaços de punho, rode 2 min com 45 g da água só para soltar. Resto a fio em 3 adições, sal na última. TA final 24 a 26 °C. TEMPO MIX _____ TA FINAL _____ PH MASSA _____
Sáb 13h30	Staglio · 6 × 290 g Puntata de 1h30 antes. Appretto de 6h30 a 20 °C. T APPRETTO _____
Sáb 20h00	Infornata · primeira do rodízio T PISO _____ T TETO _____ TEMPO _____

Risco deste braço. Biga a 45% saída do frio é um tijolo. Se não dissolver por completo, aparecem pontos brancos no miolo e você vai culpar a farinha. Não foi a farinha, foi aqui.

REGISTRO OBJETIVO

PESO BIGA MONTAGEM _____ PESO BIGA SAÍDA _____
PERDA % _____ PH BIGA _____
PH MASSA FINAL _____ PESO BOLA CRUA _____
PESO PÓS FORNO _____ PERDA ASSAMENTO % _____

DEFEITOS OBSERVADOS

- | | |
|---|--|
| ☐ Pontos brancos de biga | ☐ Cheiro de acetona |
| ☐ Massa com fiapos | ☐ Colapso na abertura |
| ☐ Cornicione pálido | ☐ Bolha gigante única |
| ☐ Resistiu, não abriu | ☐ Base mole ao sair |

HIDRATAÇÃO
DA BIGA

55%

BRAÇO B · FERMENTO 0,9% · W 300 A 330

Biga Morbida

Deixa de ser farofa e vira massa. Resolve o problema operacional de A: sai da câmara manejável e incorpora na metade do tempo, com menos oxidação da massa final.

DATA _____ RESPONSÁVEL _____ LOTE FARINHA _____

FÓRMULA

ITEM	1000 G	500 G	%
BIGA			
Farinha	1000	500	100
Água 2–4 °C	550	275	55,0
Fermento fresco	9,0	4,5	0,90
RINFRESCO			
Biga inteira	1559	780	—
Água	200	100	20,0
Sal	28	14	2,8
Massa total	1787	894	75%

6 × 290 g, sobra 47 g. Em meia escala, 3 × 290 g.

ASPECTO ALVO

Massa grosseira e coesa, superfície irregular, sem véu de glúten. 4 a 5 min em v1. Ela vai querer virar massa lisa: pare antes.

LINHA DO TEMPO · H = SÁBADO 20H00

Sex 07h00	Mistura da biga 4 a 5 min, v1. Fermento dissolvido na água gelada. HORA REAL _____ T SAÍDA _____ ALTURA CX _____
Sex 08h00	Entra na câmara a 4 °C 1h00 de arranque a 20 °C antes. Mais curto que A: com mais água a levedura arranca mais rápido. HORA REAL _____ T NÚCLEO 2H _____ T NÚCLEO 12H _____
Sex 22h00	Checagem 1 · 14 h PH _____ AROMA _____
Sáb 09h00	Checagem 2 · 25 h A cúpula ainda se forma, mas cede mais cedo e mais fundo que em A. PH _____ CÚPULA _____
Sáb 10h00	Sai da câmara · 26h00 TEMPO REAL _____ PH _____
Sáb 10h00	Risveglio a 21 °C · 2h00 T MASSA AO FIM _____
Sáb 12h00	Rinfresco A biga já entra dócil. 1 min para soltar, depois os 200 g de água a fio em 2 adições, sal na última. TA final 24 a 26 °C. TEMPO MIX _____ TA FINAL _____ PH MASSA _____
Sáb 13h50	Staglio · 6 × 290 g Puntata de 1h30 antes. Appretto de 6h15 a 20 °C. T APPRETTO _____
Sáb 20h04	Infornata · segunda do rodízio T PISO _____ T TETO _____ TEMPO _____

O que medir de perto neste braço. Cronometre o tempo total de mistura da massa final em A e em B e anote a diferença. Se B entregar quase o mesmo perfil de A com metade da dor de cabeça no rinfresco, esse número é o argumento que coloca ela no serviço.

REGISTRO OBJETIVO

PESO BIGA MONTAGEM _____	PESO BIGA SAÍDA _____
PERDA % _____	PH BIGA _____
PH MASSA FINAL _____	PESO BOLA CRUA _____
PESO PÓS FORNO _____	PERDA ASSAMENTO % _____

DEFEITOS OBSERVADOS

- | | |
|---|--|
| ☐ Pontos brancos de biga | ☐ Cheiro de acetona |
| ☐ Massa com fiapos | ☐ Colapso na abertura |
| ☐ Cornicione pálido | ☐ Bolha gigante única |
| ☐ Resistiu, não abriu | ☐ Base mole ao sair |

HIDRATAÇÃO
DA BIGA

65%

BRAÇO C · FERMENTO 0,55% · W 290 A 320

Biga Umida

Território semissólido, sem nome consagrado e sem padronização. Segura parte da estruturação da biga e já pega parte da suavidade lática do poolish. O braço mais experimental e o de janela mais estreita.

DATA _____ RESPONSÁVEL _____ LOTE FARINHA _____

FÓRMULA

ITEM	1000 G	500 G	%
BIGA			
Farinha	1000	500	100
Água 2–4 °C	650	325	65,0
Fermento fresco	5,5	2,8	0,55
RINFRESCO			
Biga inteira	1656	828	—
Água com o sal	100	50	10,0
Sal	28	14	2,8
Massa total	1784	892	75%

6 × 290 g, sobra 44 g. Em meia escala, 3 × 290 g.

ASPECTO ALVO

Massa mole que escorre devagar e não segura forma. 4 a 5 min em v1. Não tente dar estrutura: aqui ela vem sozinha na câmara.

LINHA DO TEMPO · H = SÁBADO 20H00

Sex 15h15	Mistura da biga 4 a 5 min, v1. Fermento dissolvido na água gelada. HORA REAL _____ T SAÍDA _____ ALTURA CX _____
Sex 16h00	Entra na câmara a 4 °C 45 min de arranque a 20 °C antes. O mais curto dos três: passou disso, você perdeu o controle da janela. HORA REAL _____ T NÚCLEO 2H _____ T NÚCLEO 8H _____
Sex 22h00	Checagem 1 · 6 h PH _____ AROMA _____
Sáb 07h00	Checagem 2 · 15 h Sem cúpula. A superfície passa de lisa a rendilhada e o toque afunda sem voltar. PH _____ SUPERFÍCIE _____
Sáb 10h00	Checagem 3 · 18 h Aqui o pH é soberano. Se já estiver em 5,0, tire e segure a 2 °C. PH _____
Sáb 11h20	Sai da câmara · 19h20 · risveglio 1h00 TEMPO REAL _____ PH _____ T AO FIM _____
Sáb 12h20	Rinfresco Só 100 g de água entram. Dissolva o sal nessa água antes , senão ele cai seco sobre glúten já formado e não distribui. Mix curto. TA final 24 a 26 °C. TEMPO MIX _____ TA FINAL _____ PH MASSA _____
Sáb 14h10	Staglio · 6 × 290 g Puntata de 1h30 antes. Appretto de 6h00 a 20 °C. T APPRETTO _____
Sáb 20h08	Infornata · terceira do rodízio T PISO _____ T TETO _____ TEMPO _____

Risco deste braço. A janela é a mais curta das três e passa rápido, por isso a dose de fermento é quase metade da de A. Se este for o braço que passar do ponto, não jogue a informação fora: anote em quantas horas passou, porque esse número é o dado mais útil que C tem a dar.

REGISTRO OBJETIVO

PESO BIGA MONTAGEM _____	PESO BIGA SAÍDA _____
PERDA % _____	PH BIGA _____
PH MASSA FINAL _____	PESO BOLA CRUA _____
PESO PÓS FORNO _____	PERDA ASSAMENTO % _____

DEFEITOS OBSERVADOS

☐ Pontos brancos de biga	☐ Cheiro de acetona
☐ Massa com fiapos	☐ Colapso na abertura
☐ Cornicione pálido	☐ Bolha gigante única
☐ Resistiu, não abriu	☐ Base mole ao sair

UM PISO, TRÊS MASSAS

Sequência de informata

Três pizzas não entram juntas no mesmo piso. O que o cronograma entrega é melhor do que isso: as três massas no mesmo ponto, na mesma janela, saindo do forno em oito minutos e sendo provadas quentes lado a lado. Duas rodadas com a ordem invertida para que a deriva do piso não vire resultado.

PROTOCOLO DE FORNO

HORA	AÇÃO	T PISO	OBSERVAÇÃO
19h00	Forno em regime, piso estabilizado	_____	_____
19h45	Pizza sacrificial, nivela o piso e queima resíduo	_____	_____
19h55	Aferir piso e teto, anotar antes de começar	_____	teto _____
RODADA 1 · ORDEM A, B, C			
20h00	A · marinara padronizada	_____	tempo _____
20h04	B · marinara padronizada	_____	tempo _____
20h08	C · marinara padronizada	_____	tempo _____
20h12	Corte e serviço às cegas, dentro de 90 segundos	—	_____
RODADA 2 · ORDEM INVERTIDA C, B, A			
20h25	C	_____	tempo _____
20h29	B	_____	tempo _____
20h33	A	_____	tempo _____

CONSTANTES DE FORNO

- ☐ Mesma posição no piso, mesmo giro, mesmo tempo
- ☐ Aferir o piso antes de cada informata, não só no início
- ☐ 4 min entre pizzas para o piso recuperar
- ☐ Mesma gramatura de molho, pesada
- ☐ Mesmo pizzaiolo abrindo as três

NA ABERTURA, ANTES DE ENFORNAR

Metade da leitura do pré-fermento acontece com a massa ainda crua. Registre, para cada braço, se a bola resistiu ou cedeu, se o disco voltou depois de aberto e se o cornicione ficou cheio ou murcho.

A ABERTURA _____ B ABERTURA _____ C ABERTURA _____

PAINEL SENSORIAL ÀS CEGAS · UMA FOLHA POR PROVADOR

ATRIBUTO	ÂNCORA 1 · 5	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3
Acidez percebida	neutra · cortante	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Aroma de fermentação	farinha crua · cerveja e avelã	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Cor e doçura de crosta	pálida · caramelizada	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Alveolatura do cornicione	fechada · aberta e irregular	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Crocância no 1º minuto	mole · quebradiça	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Sustentação aos 3 min	dobra · firme	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Mastigabilidade	borrachuda · dissolve	□□□□□	□□□□□	□□□□□
Aroma em três palavras	texto livre	_____	_____	_____
Preferência geral		□□□□□	□□□□□	□□□□□

Provador: _____ Mínimo de três provadores, cada um preenche sem comentar em voz alta.

DESTACÁVEL · CHAVE DA PROVA CEGA

Preencher antes de servir, dobrar e só abrir depois que todas as fichas estiverem preenchidas.

AMOSTRA 1 = BRAÇO _____ AMOSTRA 2 = BRAÇO _____ AMOSTRA 3 = BRAÇO _____ QUEM SERVIU _____

UMA PÁGINA PARA A PAREDE DA COZINHA

Os três braços lado a lado

	A · FREDDA	B · MORBIDA	C · UMIDA
Hidratação da biga	45%	55%	65%
Fermento fresco	1,00% · 10,0 g	0,90% · 9,0 g	0,55% · 5,5 g
W indicado em produção	330 a 360	300 a 330	290 a 320
Água biga / rinfresco	450 / 300 g	550 / 200 g	650 / 100 g com o sal
Mistura da biga	3 a 4 min	4 a 5 min	4 a 5 min
Aspecto	farofa grossa	massa grosseira	massa mole
Arranque a 20 °C	1h30	1h00	0h45
Câmara a 4 °C	47h40	26h00	19h20
Risveglio a 21 °C	3h00	2h00	1h00
Sinal de ponto dominante	cúpula cedida	cúpula cede cedo	pH, sem cúpula
Previsão de perfil	acético, força, alvéolo grande	intermediário	lático, extensível, alvéolo fino
Risco principal	não dissolve, ponto branco	virar massa lisa na mistura	janela curta, passa do ponto
Tempo real em câmara	_____	_____	_____
pH real na saída	_____	_____	_____
Tempo de mistura da massa final	_____	_____	_____
Média de preferência do painel	_____	_____	_____

COMO LER O RESULTADO

A leitura esperada é um gradiente limpo: A mais ácida, mais estruturada, alvéolo maior. C mais doce, mais extensível, miolo mais regular. B entre as duas.

Se o gradiente não aparecer, não conclua nada sobre hidratação ainda. Confira primeiro se as três saíram no mesmo pH. Diferença de maturação explica mais resultado estranho do que diferença de hidratação, e é o erro mais comum neste tipo de ensaio.

Empate em sabor se decide pela operação: tempo de mistura da massa final, largura da janela de ponto e encaixe na semana.

DECISÃO

VAI PARA O CARDÁPIO _____
REPETE COM AJUSTE _____
DESCARTADA _____

PRÓXIMOS ENSAIOS

- ☐ Vencedor a 50% e 60% para achar o ponto fino
- ☐ Vencedor com biga em 50% da farinha, não 100%
- ☐ Massa velha a 20%, com o sal descontado
- ☐ Vencedor com integral, corrigindo a hidratação
- ☐ Iso-tempo: as três com 24 h de câmara

O PRINCÍPIO POR TRÁS DO ENSAIO

Hidratação e temperatura do pré-fermento controlam a razão entre acético e lático. A firmeza controla quanto glúten você condiciona antes de a massa final existir. Todo o resto é consequência dessas duas alavancas.

OBSERVAÇÕES GERAIS